

续表

序号	日志
8	T_3 : 写 C
9	T_4 : 开始
10	T_4 : 写 A
11	T_5 : 开始
12	T_6 : 开始
13	检查点
14	T_7 : 开始
15	T_3 : 提交
16	T_4 : 回滚
17	T_5 : 写 B
18	T_8 : 开始
19	T_6 : 写 A
20	T_6 : 提交
21	T_8 : 写 A
22	T_8 : 提交
23	T_7 : 写 C

- ① 如果系统故障发生在序号 23 之后, 说明系统如何进行恢复。
 ② 如果系统故障发生在序号 19 之后, 说明系统如何进行恢复。

11.4 补充习题答案

1. 问答题答案

① 在系统故障的恢复策略中, 为什么 UNDO 处理反向扫描日志文件, REDO 处理正向扫描日志文件?

答: 如果存在同一个数据的多个 UNDO 操作, 则需要将数据恢复到第一个失败事务之前, 如果正向扫描日志文件, 将无法实现这一目标, 因此应该反向扫描日志文件。对于同一个数据的多个 REDO 操作, 需要将数据恢复到最后一个成功事务之后, 因此应该正向扫

描日志文件。

② 说明恢复系统是否可以保证事务的原子性和持续性。

答：原子性是指事务中包含的诸操作要么都做，要么都不做。在恢复策略中，UNDO可以保证将未成功提交的事务的所有操作都取消，REDO可以保证将成功提交的事务的所有操作都完成，因此能够确保事务的原子性。持续性是指一旦事务提交，它对数据库中数据的改变是永久性的，REDO可以保证事务只要提交，改变一定被永久实现，因此能够确保事务的持续性。

2. 综合题答案

① T_3 、 T_6 、 T_8 重做， T_4 、 T_5 、 T_7 撤销， T_1 、 T_2 不操作。

② T_3 重做， T_4 、 T_5 、 T_6 、 T_7 、 T_8 撤销， T_1 、 T_2 不操作。

事务处理技术主要包括数据库恢复技术和并发控制技术。本章讨论数据库并发控制的基本概念和实现技术。本章内容有一定的深度和难度。读者在学习本章时一定要做到概念清楚,为此应当认真阅读《概论》中的相应内容,特别是其中的例题,要自己动手先做一做例题,检验是否已经掌握了有关概念。

12.1 基本知识点

数据库是一类共享资源,当多个用户并发地存取数据库时,就会产生多个事务同时存取同一数据的情况。若对并发操作不加控制就可能会存取和存储不正确的数据,破坏事务的一致性和数据库的一致性。所以 DBMS 必须提供并发控制机制。

并发控制机制是衡量一个 DBMS 性能的重要标志之一。

① 需要了解的:数据库并发控制技术的必要性。

② 需要牢固掌握的:掌握并发操作可能产生数据不一致性的情况,包括丢失修改、脏读、不可重复读等,读者要牢固掌握这些情况的确切含义;掌握什么是事务的隔离级别,它与数据不一致性的关系;掌握封锁的类型及不同封锁类型(例如 X 锁、S 锁)的性质和定义,相关的相容控制矩阵;掌握封锁协议的概念;掌握封锁粒度的概念、多粒度封锁方法、多粒度封锁协议的相容控制矩阵。

③ 需要举一反三的:封锁协议与数据一致性的关系;并发调度的可串行性概念;两段锁协议与可串行性的关系、两段锁协议与死锁的关系。

④ 难点:两段锁协议与串行性的关系、与死锁的关系;具有意向锁的多粒度封锁方法的封锁过程。

12.2 习题解答和解析

1. 在数据库中为什么要采用并发控制?并发控制技术能保证事务的哪些特性?

【解析】请认真阅读《概论》第12章12.1节“并发控制概述”相关内容。先读懂[例12.1],